

CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ ĐẾM

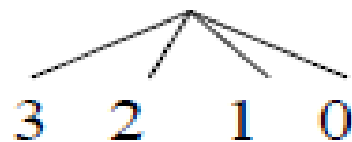
- Hệ thống số
- Chuyển đổi cơ số
- Các phép toán nhị phân
- Mã nhị phân

I. Hệ thống số

1. Hệ thống số thập phân (Decimal) :

- Ký tự số : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Cơ số : 10

Ví dụ : Vị trí



1 9 9 9_[10]

0 -1 -2

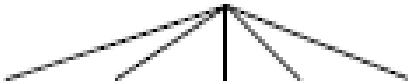
1 , 2 5_[10]

2. Hệ thống số nhị phân (Binary) :

- Ký tự số : 0, 1
- Cơ số : 2

Ví dụ :

Vị trí



4 3 2 1 0

1 0 1 0 1_[2]

1 0 -1 -2 -3

1 1 , 1 0 1_[2]

3. Hệ thống số bát phân (Octal) :

- Ký tự số : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Cơ số : 8

Ví dụ : Vị trí

1 0
4 6_[8]

0 -1 -2
2 , 3 7_[8]

4. Hệ thống số thập lục phân (Hexa-decimal)

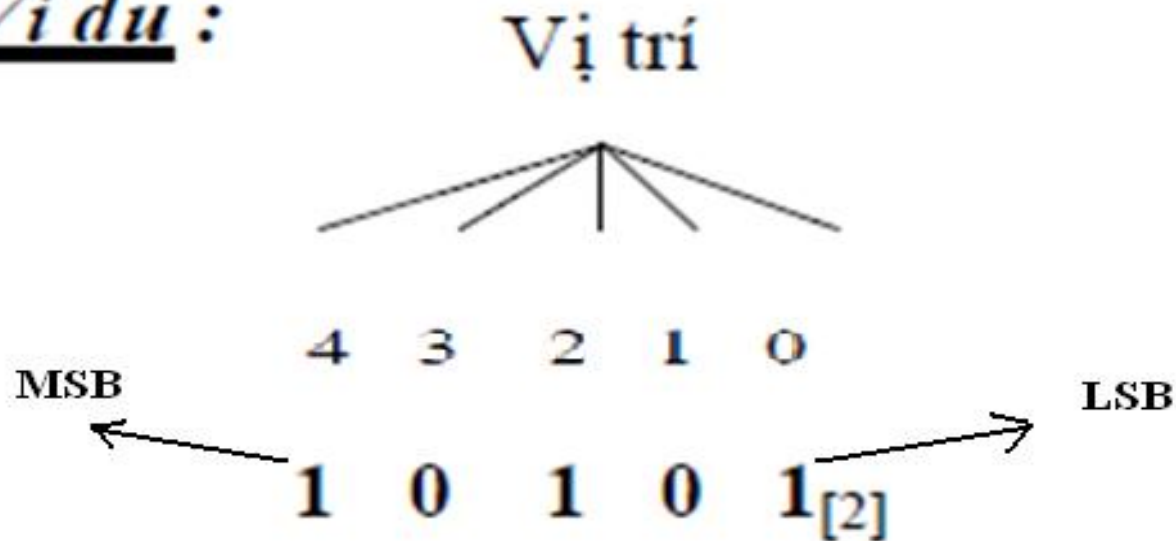
- Ký tự số : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
- Cơ số : 16

Ví dụ :

2 E_[16] 0 1 2 C , D_[16]

Ghi chú : *Nếu số hexa-decimal bắt đầu bằng chữ thì khi viết phải thêm số 0 vào trước (Vd : EF → 0EF).*

Ví dụ :



Chú ý:

MSB (Most Significant Bit) : bit có trọng số cao nhất

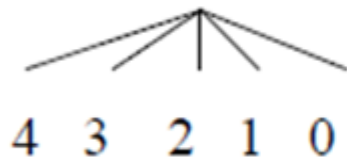
LSB (least significant bit) : bit có trọng số thấp nhất

II. Chuyển đổi cơ số

1. Chuyển đổi cơ số Binary, Octal, Hex sang Decimal:

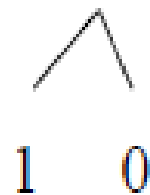
Nguyên tắc : lấy mỗi số hạng trong chuỗi số nhân với cơ số lũy thừa vị trí của nó sau đó lấy tổng tất cả $\Rightarrow$ kết quả .

Ví dụ : Vị trí



$$\begin{array}{ccccc} 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1_{[2]} \end{array} = 1.2^4 + 0.2^3 + 1.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0$$
$$= 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21_{[10]}$$

Ví dụ : Vị trí



$$\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 4 & 6_{[8]} \end{array} = 4.8^1 + 6.8^0 = 32 + 6 = 38_{[10]}$$

2. Chuyển đổi cơ số từ Binary sang Hex

Nguyên tắc : Nhóm từ phải qua trái đủ bốn số (bốn bit); nhóm cuối cùng nếu thiếu thì ta cứ thêm các số 0 vào. Thay thế các nhóm 4 bit thành các mã thập lục phân tương ứng.

Ví dụ :

$$\begin{array}{cc} \underline{0010} & \underline{1101}_{[2]} \\ 2 & D \end{array} = 2D_{[16]}$$

$$\begin{array}{cccccc} \underline{1100} & \underline{1010} & \underline{1111} & \underline{1110} & \underline{1101} & \underline{1010}_{[2]} \\ C & A & F & E & D & A \end{array} = 0CAFEDA_{[16]}$$

3. Chuyển đổi cơ số từ Binary sang Octal

Nguyên tắc : Nhóm từ phải qua trái đủ ba số (ba bit); nhóm cuối cùng nếu thiếu thì ta cứ thêm các số 0 vào. Thay thế các nhóm 3 bit thành các mã Octal tương ứng.

Ví dụ :

$$\begin{array}{ccc} \underline{100} & \underline{111} & \underline{010}_{[2]} \\ 4 & 7 & 2 \end{array} = 472_{[8]}$$

$$\begin{array}{cc} \underline{001} & \underline{000}_{[2]} \\ 1 & 0 \end{array} = 10_{[8]}$$

4. Chuyển đổi cơ số từ Octal sang Binary

Nguyên tắc : Thay thế một ký tự số bằng một số nhị phân ba bit tương ứng.

Ví dụ :

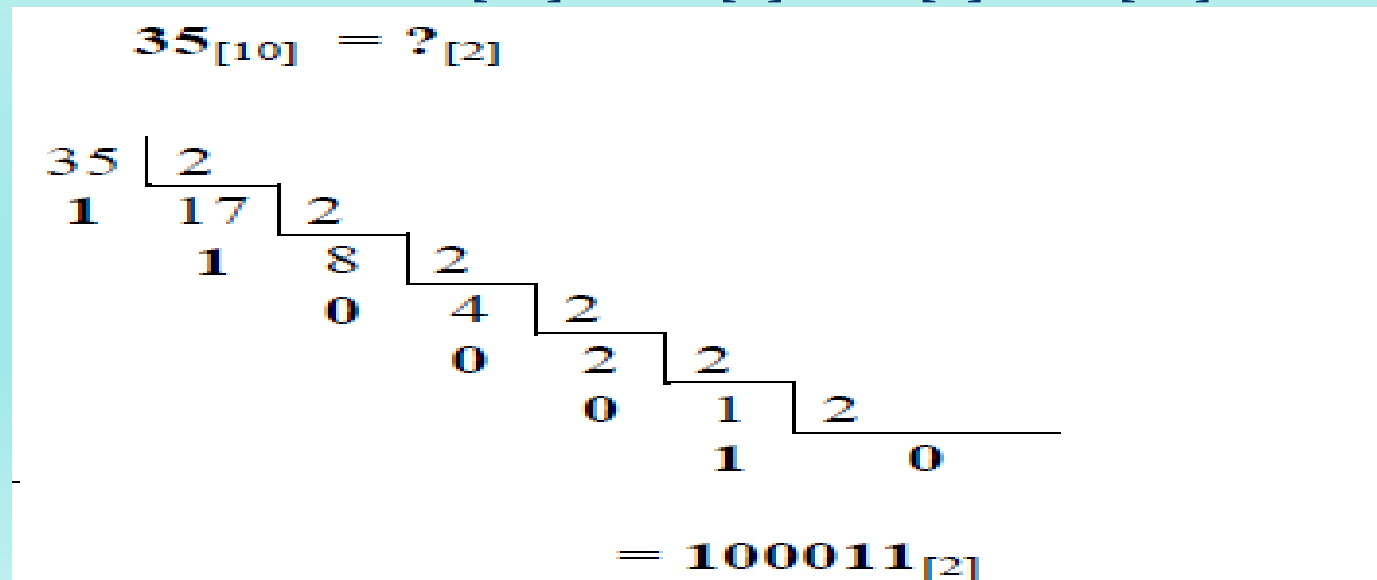
$$\begin{array}{ccc} 3 & 4 & 5_{[8]} = 11100101_{[2]} \\ 011 & 100 & 101 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 7_{[8]} = 1011111_{[2]} \\ 001 & 011 & 111 \end{array}$$

5. Chuyển đổi cơ số Decimal sang Binary, Octal, Hex

Chia làm hai phần : phần nguyên (phần N) và phần thập phân (phần L).

Ví dụ: $35.6875_{[10]} = ?_{[2]} = ?_{[8]} = ?_{[16]}$



$$0.6875_{[10]} = ?_{[2]}$$

$$_ 0.6875 \times 2 = 1.3750 (L') \quad \Rightarrow d1 = 1; L1 = 0.3750$$

$$_ 0.3750 \times 2 = 0.750 (L1') \quad \Rightarrow d2 = 0; L2 = 0.750$$

$$_ 0.750 \times 2 = 1.50 (L2') \quad \Rightarrow d3 = 1; L3 = 0.50$$

$$_ 0.50 \times 2 = 1.0 (L3') \quad \Rightarrow d4 = 1; L4 = 0$$

$$\Rightarrow L[2] = 0.1011$$

$$0.6875_{[10]} = 0.d1d2d3d4_{[2]} = 0.1011_{[2]}$$

$$\text{Kết quả : } 35.6875_{[10]} = 100011.1011_{[2]}$$

III. Các phép toán nhị phân :

1. *Phép toán cộng hai số binary không dấu :*

Nguyên tắc :

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 0 \text{ nhớ } 1 \text{ (carry)}$$

Vi du :

100110

+ 001

100111

1010110

+ 1000101

10011011

2. *Phép toán trừ hai số binary không dấu:*

Nguyên tắc :

$$0 - 0 = 0$$

$$0 - 1 = 1 \text{ mượn } 1 \text{ (borrow)}$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

Ví dụ :

$$\begin{array}{r} 1111 \\ - 0110 \\ \hline 1001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0011 \\ \hline 0101 \end{array}$$

3. Phép Nhân

Qui tắc: $0 \times 0 = 0$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

Vd:

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 101 \\ \hline 1010 \\ 0000 \\ 1010 \\ \hline 110010 \end{array}$$

4. Phép Chia

Thực hiện tương tự như phép chia trong hệ thập phân

$$\begin{array}{r} 101 \overline{) 000} \\ \underline{-11} \\ 010 \\ \underline{-11} \\ 0010 \\ \underline{-00} \\ 100 \\ \underline{-11} \\ 001 \end{array}$$

↓ ↓ ↓

$$\begin{array}{r} 11 \overline{) 1101} \\ \underline{1101} \\ 0 \end{array}$$

Thương số

Số dư

5. Số Có Dấu:

Số nhị phân có dấu biểu diễn giống như số nhị phân bình thường nhưng bit đầu tiên là bit dấu

$\text{MSB} = 0 \rightarrow$ số dương

$\text{MSB} = 1 \rightarrow$ số âm

VD: $01101 \rightarrow +13$

$10001 \rightarrow -1$

Sinh viên đọc thêm phần cộng trừ 2 số có dấu trong sách giáo khoa

IV. Mã nhị phân :

- Mã BCD
- Mã quá 3
- Mã quá 6
- Mã Gray
- Mã ký tự

Mã BCD (Binary Coded Decimal)

Mã BCD là mã số thập phân được mã hóa theo nhị phân

Thập phân	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Mã quá 3, mã quá 6

Thập phân	BCD	Thừa 3
0	0000	0011
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0110
4	0100	0111
5	0101	1000
6	0110	1001
7	0111	1010
8	1000	1011
9	1001	1100

Mã Gray(mã vòng) :

Mã Gray hay còn gọi là mã vòng suy ra từ mã nhị phân. Giả sử cho mã nhị phân có bốn bit B3 B2 B1 B0, mã Gray tương ứng: G3 G2 G1 G0 thì có thể tính theo công thức sau :

$$G_i = B_{i+1} + B_i$$

Khi đổi từ nhị phân sang Gray ,ta căn cứ từ số nhị phân theo qui luật sau : sau bit 0 thì giữ nguyên, sau bit 1 thì đổi 1 thành 0 và 0 thành 1

Mã Gray

Thập phân	Nhị phân	Gray
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Số bù 1

Số bù 1 được định nghĩa cho một số N có n số số bằng : $r^n - 1 - N$ (với r là cơ số).

a. Hệ thống số nhị phân (bù 1) :

Cho số $N = 1010_{[2]}$ ($r = 2; n = 4$) $\longrightarrow r^n = 2^4_{[10]} = 10000_{[2]}$.

$$r^n - 1 - N = 10000_{[2]} - 1 - 1010_{[2]} = 1111_{[2]} - 1010_{[2]} = 0101_{[2]}.$$

$$1010_{[2]} \xrightarrow{(bù1)} 0101_{[2]}$$

Lưu ý: Ta có thể tìm bù 1 của một số nhị phân đơn giản bằng cách thay
 $0 \rightarrow 1; 1 \rightarrow 0$

b. Hệ thống số bát phân (bù 7)

Cho số $N = 234_{[8]}$ ($r = 8$; $n = 3$) $\longrightarrow r^n = 8^3 = 512 = 1000_{[8]}$

$$\rightarrow r^n - 1 - N = 1000_{[8]} - 1 - 234_{[8]} = 543_{[8]}$$

$$234_{[8]} \xrightarrow{(bù 7)} 543_{[8]}$$

c. Hệ thống số thập phân (bù 9)

Cho số $N = 15249_{[10]}$ ($r = 10$; $n = 5$) $\longrightarrow r^n = 10^5 = 100\ 000.$

$$\rightarrow r^n - 1 - N = 100\ 000 - 1 - 15249 = 84750$$

$$15249_{[10]} \xrightarrow{(bù 9)} 84750_{[10]}$$

d. Hệ thống số thập lục phân (bù 15)

Cho số $N = 45_{[16]}$ ($r = 16$; $n = 2$) $\longrightarrow r^n = 16^2 = 256 = 100_{[16]}.$

$$\rightarrow r^n - 1 - N = 100 - 1 - 45 = 0FF - 45 = 0BA_{[16]} = 186$$

$$45_{[16]} \xrightarrow{(bù 15)} 0BA_{[16]}$$

Số bù 2

Số bù 2 được định nghĩa cho một số N có n số sẽ bằng:
 $r^n - N$ (với r là cơ số). Từ định nghĩa trên ta có số bù 2 chính là số bù 1 cộng 1.

Ví dụ :

Nhị phân:

$$1010_{[2]} \xrightarrow{(bù1)} 0101_{[2]} \xrightarrow{(bù2)} 0110_{[2]}$$

Bát phân:

$$234_{[8]} \xrightarrow{(bù7)} 543_{[8]} \xrightarrow{(bù8)} 544_{[8]}$$

Thập phân:

$$15249_{[10]} \xrightarrow{(bù9)} 84750_{[10]} \xrightarrow{(bù10)} 84751_{[10]}$$

Thập lục phân:

$$45_{[16]} \xrightarrow{(bù15)} 0BA_{[16]} \xrightarrow{(bù16)} 0BB_{[16]}$$